

Ro.73V | 压力感知的有符号三阶热提升：精确尺度生成律与 3→4 物理时间边界

[内部精确，已独立审计] 第四，在物理时间中，原始三阶矩和 $\mathcal{C}_s$ 的方程都出现四次速度项。这证明的是这些自然三阶提升进入 $3 \rightarrow 4$ 层，不是“四阶不闭合”，更不是所有有限层级都不可能闭合。 **[开放]** 这些结果没有从能量类推出 $L_t^4 L_x^6$ ，也没有控制压力--应变导数行、零 heat 尺度或 $-\tau_s : \nabla v_s$ 。任意三维初值的全局正则性和 Clay 千禧年问题仍然开放。

状态 · R0.73V 完成

Exact signed lift + pressure-aware third-order interface

版本 R0.73V · 2026-09-01

signed cross-covariance scale PDE: INTERNAL EXACT AUDITED

Germano stress interface: VERIFIED CLASSICAL INDEX AUDITED

finite witness: COEFFICIENTWISE ONLY

arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

Ro.73U 证明了：完整局部二次张量可以恢复瞬时压力，但偶二次状态不能单值决定带符号的张量时间切向量。Ro.73V 处理这个缺口的下一层。我先把 Navier--Stokes 非线性连同压力一起写成

$$\mathcal{B}(a, b) = \mathbb{P} \nabla \cdot (a \otimes b), \quad N = \mathcal{B}(u, u) = (u \cdot \nabla) u + \nabla p. \quad (1.1)$$

令

$$P_s = e^{s\Delta}, \quad v_s = P_s u, \quad \Theta_s = P_s(u \otimes u), \quad N_s = P_s N, \quad (1.2)$$

并以 $a \odot b = a \otimes b + b \otimes a$ 记对称张量积。Ro.73V 的方程槽压缩对象是

$$\boxed{\mathcal{C}_s = P_s(u \odot N), \quad \chi_s = \mathcal{C}_s - v_s \odot N_s.} \quad (1.3)$$

这里“压力感知”只表示 N 已经包含 Leray/Riesz 压力贡献。“方程槽 压缩”表示 χ_s 正好进入 Ro.73U 的二次张量方程。它不表示 信息论 最小、分量最小、唯一或稳定可逆。

这一节得到五条结论。

[内部精确，已独立审计] 第一， χ_s 满足精确 heat 尺度生成律

$$(\partial_s - \Delta)\chi_s = 2 \sum_{\ell} \partial_{\ell} v_s \odot \partial_{\ell} N_s, \quad \chi_0 = 0. \quad (1.4)$$

它把二次张量 heat-plane 方程写成

$$(\partial_t - \nu \partial_s)\Theta_s = -2\nu G_s - v_s \odot N_s - \chi_s, \quad G_s = P_s \sum_{\ell} \partial_{\ell} u \otimes \partial_{\ell} u. \quad (1.5)$$

[经典公式，当前符号已独立核对] 第二，展开为 Germano 的透明账本后，完整二阶 stress 方程不只含速度三阶 cumulant κ_s ，还含 压力--速度 covariance Q_s 、压力--应变 covariance R_s 、梯度 covariance 和 resolved production。只保留 κ_s 会漏项。

[条件性推论，已独立审计] 第三，若已经假设经典临界强范数 $u \in L_t^4 L_x^6$ ，则 κ_s 与 Q_s 进入 $L_t^{4/3} L_x^2$ 通量行。取 stress 方程的一半迹后， $R_{ii,s}$ 严格消失，完整标量三阶通量也进入这一行。不过方程仍保留带符号的 production $-\tau_s : \nabla v_s$ ，而且临界估计仍以强范数为前提。

[内部精确，已独立审计] 第四，在物理时间中，原始三阶矩和 C_s 的方程都出现四次速度项。这证明的是这些自然 三阶提升进入 $3 \rightarrow 4$ 层，不是“四阶不闭合”，更不是所有有限层级 都不可能闭合。

[精确有限证书，已封印] 第五，两个互不导入的标准库实现通过 66 项锁定检查。在四站点场的同一 Fourier 系数上，速度三阶 cumulant 通量为 $O(s^2)$ ，完整压力源为 $O(s)$ 。因此不能用一个 s -一致的系数把该压力源吸收到该 cumulant 通量中；这个选定系数 至少付出 s^{-1} 代价。证书还给出一个非零四次 next-level remainder，但它不证明全场信息碰撞或有限层级 no-go。

[开放] 这些结果没有从能量类推出 $L_t^4 L_x^6$ ，也没有控制 压力--应变导数行、零 heat 尺度或 $-\tau_s : \nabla v_s$ 。任意三维 初值的全局正则性和 Clay 千禧年问题仍然开放。

02 / CANONICAL REPORT

方程槽压缩提升与精确尺度生成律

heat 半群与导数及周期 Leray 投影交换，因此

$$N_s = \mathbb{P} \nabla \cdot \Theta_s. \quad (2.1)$$

这一步很重要：已知完整 Θ_s 时，不需要反演 heat flow 就能在 同一尺度求出 N_s 。但 $P_s(u \odot N)$ 不是 $v_s \odot N_s$ ，二者的差正是 χ_s 。

对固定物理时刻的两个场 f, g ，定义 heat covariance

$$\tau_s(f, g) = P_s(fg) - P_s f P_s g. \quad (2.2)$$

普通 Laplacian 乘积法则给出

$$(\partial_s - \Delta)\tau_s(f, g) = 2\nabla P_s f \cdot \nabla P_s g, \quad \tau_0(f, g) = 0. \quad (2.3)$$

逐分量取 $(f, g) = (u_i, N_j)$ 并对称化，就得到式 (1.4)。其 Duhamel 形式为

$$\chi_s = 2 \int_0^s P_{s-r} \left[\sum_{\ell} \partial_{\ell} v_r \odot \partial_{\ell} N_r \right] dr. \quad (2.4)$$

因为 $N_r = \mathbb{P}\nabla \cdot \Theta_r$ ，式 (2.4) 使用的是 $(v_r, \Theta_r)_{0 \leq r \leq s}$ 的较小尺度路径。它是向下三角的尺度恒等式，不是只依赖一个正尺度的代数本构律，也不是物理时间闭合。

另一方面， $\partial_t u = \nu \Delta u - N$ 给出

$$\partial_t(u \otimes u) = \nu \Delta(u \otimes u) - 2\nu \sum_{\ell} \partial_{\ell} u \otimes \partial_{\ell} u - u \odot N. \quad (2.5)$$

对它施加 P_s ，便得到式 (1.5)。这说明 χ_s 精确填入奇次三阶槽，但偶次梯度矩 G_s 仍在。若保留全部 heat 尺度路径，Ro.73U 的 covariance 方程还给出

$$G_s = \frac{1}{2} P_s [\partial_r \tau_r|_{r=0}]. \quad (2.6)$$

这是一个底尺度导数公式。它不能被改写成稳定的单正尺度闭合。

03 / CANONICAL REPORT

透明的三阶 cumulant 与完整压力账本

为了看清 χ_s 压缩了什么，先定义原始三阶局部矩

$$M_{ijk,s} = P_s(u_i u_j u_k), \quad (3.1)$$

以及第三 generalized heat cumulant

$$\begin{aligned} \kappa_{ijk,s} = & M_{ijk,s} - v_{s,i} \Theta_{jk,s} - v_{s,j} \Theta_{ik,s} - v_{s,k} \Theta_{ij,s} \\ & + 2v_{s,i} v_{s,j} v_{s,k}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

三因子乘积法则中，所有含一个未求导 v_s 的项恰好抵消，留下

$$(\partial_s - \Delta)\kappa_{ijk,s} = 2 \sum_{\ell} (\partial_{\ell} v_{s,i} \partial_{\ell} \tau_{jk,s} + \partial_{\ell} v_{s,j} \partial_{\ell} \tau_{ik,s} + \partial_{\ell} v_{s,k} \partial_{\ell} \tau_{ij,s}), \quad \kappa_{ijk,0} = 0. \quad (3.3)$$

这也是精确的 heat 尺度方程。限定式检索没有找到完全相同的公开写法，但“未检出”不支持新颖性、优先权或第一性声明。

压力不能从完整 stress 方程中省略。记

$$Q_{i,s} = \tau_s(p, u_i), \quad R_{ij,s} = \tau_s(p, S_{ij}), \quad S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i), \quad (3.4)$$

并令

$$D_{ij,s} = \sum_k \tau_s(\partial_k u_i, \partial_k u_j). \quad (3.5)$$

它们的尺度方程是

$$(\partial_s - \Delta)Q_{i,s} = 2\nabla p_s \cdot \nabla v_{s,i}, \quad Q_{i,0} = 0, \quad (3.6)$$

$$(\partial_s - \Delta)R_{ij,s} = 2\nabla p_s \cdot \nabla S_{ij}(v_s), \quad R_{ij,0} = 0. \quad (3.7)$$

Germano 1992 的 generalized-central-moment 方程在本节 heat filter 与符号约定下成为

$$\begin{aligned} \partial_t \tau_{ij,s} + \partial_k(v_{s,k} \tau_{ij,s}) = & -\partial_k(\kappa_{ijk,s} + Q_{i,s} \delta_{jk} + Q_{j,s} \delta_{ik} - \nu \partial_k \tau_{ij,s}) \\ & + 2R_{ij,s} - 2\nu D_{ij,s} - \tau_{ik,s} \partial_k v_{s,j} - \tau_{jk,s} \partial_k v_{s,i}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

式 (3.8) 是这节最重要的边界之一： κ_s 单独不是完整的三阶接口；删掉 Q_s 或 R_s 会把精确方程写错。但“一个展开漏项”不等于“这些项不可能从任何其他全场状态重建”。Ro.73V 没有得到后一种信息论 no-go。

压缩表示与透明表示在固定的低阶状态上相容。具体地，

$$\mathcal{C}_{ij,s} = \partial_k M_{kij,s} + P_s(u_i \partial_j p + u_j \partial_i p) = v_s \odot N_s + \chi_s. \quad (3.9)$$

也可以把压力梯度单独居为中

$$\rho_s = P_s(u \odot \nabla p) - v_s \odot \nabla p_s, \quad (3.10)$$

它满足

$$(\partial_s - \Delta)\rho_s = 2 \sum_{\ell} \partial_{\ell} v_s \odot \partial_{\ell} \nabla p_s, \quad \rho_0 = 0. \quad (3.11)$$

(κ_s, Q_s, R_s) 适合检查完整 stress 的每个来源, χ_s 适合填入二次张量方程的一个对称槽。两者是不同用途的精确表示, 不能据此 宣称其中任何一个唯一或全局最小。

04 / CANONICAL REPORT

条件性临界行与精确 trace 投影

令平滑寿命内的区间 I 上

$$E(I) = L^4(I; L^6(\mathbb{T}^3)). \quad (4.1)$$

heat contraction、Hölder 与周期 Riesz 有界性给出

$$\sup_{s \geq 0} \|\kappa_s\|_{L_t^{4/3} L_x^2(I)} \leq C_{\kappa} \|u\|_{E(I)}^3, \quad (4.2)$$

$$\sup_{s \geq 0} \|Q_s\|_{L_t^{4/3} L_x^2(I)} \leq 2C_R \|u\|_{E(I)}^3. \quad (4.3)$$

这两个指数与前面的 critical Stokes interface 相容, 但右端已经假设 $u \in L_t^4 L_x^6$ 。所以它们对任意能量初值的全局正则性是循环的。同一个无导数论证不能把 R_s 、 ρ_s 或 χ_s 放入式 (4.2)–(4.3); 这些对象显式带有速度或压力导数。

完整张量方程有一个精确而有用的标量投影。令

$$k_s = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \tau_s, \quad J_{k,s} = \frac{1}{2} \kappa_{iik,s} + Q_{k,s}. \quad (4.4)$$

由于不可压缩性给出 $R_{ii,s} = \tau_s(p, S_{ii}) = 0$, 式 (3.8) 的一半迹是

$$\partial_t k_s + \partial_k(v_{s,k} k_s) = -\partial_k(J_{k,s} - \nu \partial_k k_s) - \nu D_{ii,s} - \tau_{ik,s} \partial_k v_{s,i}. \quad (4.5)$$

heat-kernel covariance 不等式给出

$$D_{ii,s} = \sum_{i,k} \left[P_s((\partial_k u_i)^2) - (\partial_k v_{s,i})^2 \right] \geq 0. \tag{4.6}$$

同时，式 (4.2)--(4.3) 推出

$$\sup_{s \geq 0} \|J_s\|_{L_t^{4/3} L_x^2(I)} \leq C_J(1 + C_R) \|u\|_{E(I)}^3. \tag{4.7}$$

这个 trace 投影准确地移除了 pressure--strain，而不是把压力忽略掉； 压力--速度 covariance 已进入完整通量 J_s 。但是最后一项

$$-\tau_{ik,s} \partial_k v_{s,i} = -\tau_s : \nabla v_s \tag{4.8}$$

没有固定符号。它就是下一阶段最窄的标量障碍。式 (4.5) 不是正则性 判据，式 (4.7) 也仍然是条件性的。

05 / CANONICAL REPORT

物理时间中的 3→4 边界

heat 尺度方向是向下三角的，但沿 Navier--Stokes 物理时间不是这样。对原始三阶矩直接求导，得到

$$\begin{aligned} (\partial_t - \nu \partial_s) M_{ijk,s} = & -2\nu P_s \sum_{\ell} \left[u_k \partial_{\ell} u_i \partial_{\ell} u_j + u_j \partial_{\ell} u_i \partial_{\ell} u_k \right. \\ & \left. + u_i \partial_{\ell} u_j \partial_{\ell} u_k \right] \\ & - P_s \left[N_i u_j u_k + u_i N_j u_k + u_i u_j N_k \right]. \end{aligned} \tag{5.1}$$

因为 $N = \mathcal{B}(u, u)$ 是二次的，最后一行是四次速度项。

对压缩对象，定义

$$\mathcal{R}_4 = \mathcal{B}(N, u) + \mathcal{B}(u, N), \quad \mathcal{S}_3 = \sum_{\ell} \mathcal{B}(\partial_{\ell} u, \partial_{\ell} u). \tag{5.2}$$

这里 $\mathcal{R}_4$ 自身是三次，标签表示它与 u 的乘积进入四次 行； $\mathcal{S}_3$ 自身是二次。双线性直接计算给出

$$\partial_t N = \nu \Delta N - 2\nu \mathcal{S}_3 - \mathcal{R}_4, \tag{5.3}$$

从而

$$\begin{aligned} (\partial_t - \nu \partial_s) \mathcal{C}_s = -P_s \Big\{ & N \odot N + u \odot \mathcal{R}_4 \\ & + 2\nu \Big[\sum_{\ell} \partial_{\ell} u \odot \partial_{\ell} N + u \odot \mathcal{S}_3 \Big] \Big\}. \end{aligned} \quad (5.4)$$

式 (5.4) 第一行是明确的四次层。居中后的 χ_s 只是重新组织 这些项：

$$\begin{aligned} (\partial_t - \nu \partial_s) \chi_s = & (\partial_t - \nu \partial_s) \mathcal{C}_s + N_s \odot N_s \\ & + v_s \odot \mathbb{P} \nabla \cdot (2\nu G_s + \mathcal{C}_s). \end{aligned} \quad (5.5)$$

所以 Ro.73V 的自足结论只针对式 (5.1) 的原始 M_s 和式 (5.4) 的 $\mathcal{C}_s$ ：这些自然三阶观测量的时间方程进入四次层。我没有 写出一般 centered κ_s 的完整四阶索引账本；有限证书只检查 一个选定 κ 系数。这里不允许写成“四阶不闭合”、“任何三阶状态都失败”或“有限矩层级 no-go”。

06 / CANONICAL REPORT

底 heat 尺度的阶数分离

对光滑周期场，式 (2.3) 在 $s \downarrow 0$ 给出

$$\tau_s(f, g) = 2s \sum_{\ell} \partial_{\ell} f \partial_{\ell} g + O(s^2). \quad (6.1)$$

因此

$$Q_{i,s} = 2s \sum_{\ell} \partial_{\ell} p \partial_{\ell} u_i + O(s^2), \quad R_{ij,s} = 2s \sum_{\ell} \partial_{\ell} p \partial_{\ell} S_{ij} + O(s^2). \quad (6.2)$$

由式 (3.3)， $\partial_s \kappa_{ijk,0} = 0$ 。再求一次导数得到

$$\begin{aligned} \kappa_{ijk,s} = 2s^2 \sum_{\ell,m} \Big[& \partial_{\ell} u_i \partial_{\ell} (\partial_m u_j \partial_m u_k) \\ & + \partial_{\ell} u_j \partial_{\ell} (\partial_m u_i \partial_m u_k) \\ & + \partial_{\ell} u_k \partial_{\ell} (\partial_m u_i \partial_m u_j) \Big] + O(s^3). \end{aligned} \quad (6.3)$$

把 stress 方程中的完整 centered pressure source 记为

$$\mathfrak{P}_{ij,s} = -\partial_i Q_{j,s} - \partial_j Q_{i,s} + 2R_{ij,s}. \quad (6.4)$$

式 (6.2) 中的速度二阶导数恰好抵消，留下

$$\mathfrak{P}_{ij,s} = -2s \sum_{\ell} [(\partial_i \partial_{\ell} p)(\partial_{\ell} u_j) + (\partial_j \partial_{\ell} p)(\partial_{\ell} u_i)] + O(s^2). \quad (6.5)$$

所以局部速度 cumulant 通量从 $O(s^2)$ 开始，而 centered pressure source 通常从 $O(s)$ 开始。这里“通常”不是一个对每个场都非零的定理；要得到比值结论，必须给出两个领先系数都不退化的具体见证。

压缩提升本身也从一阶开始：

$$\chi_s = 2s \sum_{\ell} \partial_{\ell} u \odot \partial_{\ell} N + O(s^2). \quad (6.6)$$

这个展开解释了为什么压力感知 cross-covariance 会自然出现在底尺度，但它没有给出能量类导数估计。

07 / CANONICAL REPORT

两路径精确证书说明了什么

有限包使用 Python 标准库和精确 Gaussian rational 多项式。主实现采用 稀疏指数字典，独立实现采用稠密截断多项式；二者不互相导入，并对完整 $\kappa, Q, \Xi = 2R$ 非零表的公共核心逐字节一致。最终封印通过 66/66 项检查。这里没有浮点数、GPU、DGX、PDE 时间积分或 Navier--Stokes 仿真。

7.1 四站点的 $O(s^2)$ 对 $O(s)$ 分离

取

$$u = (2 \sin(x + y), 2 \sin x - 2 \sin(x + y), 0), \quad h_* = (1, 2, 0), \quad q = e^{-s}. \quad (7.1)$$

精确证书给出

$$-\widehat{\partial_k \kappa_{kij}}(h_*) = q^3(1 - q^2)^2(q^2 + 2) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.2)$$

$$-\partial_i Q_j \widehat{+} \partial_j Q_i(h_*) = q^3(1 - q^2) \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.3)$$

$$\widehat{\Xi}(h_*) = q^3(1 - q^2) \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.4)$$

因此完整 pressure source 在该系数上是

$$q^3(1-q^2) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.5)$$

它为 $O(s)$ ，而式 (7.2) 为 $O(s^2)$ 。这严格排除了在这一见证、这一输出系数上用 s -一致常数把 pressure source 吸收到 cumulant flux；至少需要 s^{-1} 系数代价。它不是整个场上的范数下界，也没有比较两个完整 κ_s 状态。

7.2 压缩提升的精确系数

令

$$K = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.6)$$

同一四站点场满足

$$\widehat{\mathcal{C}}_s(h_*) = -q^5 K, \quad v_s \widehat{\odot} N_s(h_*) = -q^3 K, \quad \widehat{\chi}_s(h_*) = (q^3 - q^5) K. \quad (7.7)$$

u 与 $-u$ 的 χ_s 差为 $2(q^3 - q^5)K$ 。对整数覆盖伸缩 $u_L(x) = u(Lx)$ ，在 $s = \theta L^{-2}$ 上，其 Frobenius 大小为

$$2\sqrt{6} L(e^{-3\theta} - e^{-5\theta}). \quad (7.8)$$

这是选定提升系数的一阶导数代价，不是普适闭合下界。

7.3 六站点的同输出压力见证

再取 Ro.73T 的六站点场

$$u = (6 \sin y - 4 \sin(x+y), 4 \sin x + 4 \sin(x+y), 0). \quad (7.9)$$

在输出 mode 0，contracted κ -flux 与 Q -divergence 都为零，但

$$\widehat{\Xi}(0) = (1 - q^4) \operatorname{diag}(-48, 48, 0). \quad (7.10)$$

这证明的只是：同一个输出系数上的局部速度 cumulant flux 不能代替完整 压力 forcing。它不是两个全场状态的 collision，也不排除使用全场信息或 不稳定 inverse heat reconstruction。

7.4 一个非零四次 next-level remainder

在四站点场上，选定系数满足

$$\partial_t \widehat{\kappa}_{112,s}(0, 2, 0) \Big|_{\text{nonlinear}} = 2iq^2(1 - q^2)^2. \quad (7.11)$$

它在每个 $0 < s < \infty$ 上非零。独立有限 ε 插值在 $q = 1/2$ 提取出 $9i/32$ ，与形式多项式一致。这个结果只认证 所选三阶量的时间方程含一个非零四次 remainder；它不认证四阶不闭合，也不认证所有有限矩层级都失败。

08 / CANONICAL REPORT

文献归属与限定式检索

Germano 1992 是最直接的经典碰撞来源。其 generalized-central-moment 方程已经包含第三速度 cumulant、pressure--velocity、pressure--strain、gradient covariance 与 production；本节的式 (3.8) 是 heat filter 下的 专门化与符号核对：DOI。

经典二点与 structure-function 层级从 von Kármán--Howarth 1938 推进到 Hill 2001 的任意阶 exact equations：1938 DOI，2001 DOI。这些是二点增量 对象，不是本节的确定性局部 heat cumulant。

Eyink 1996/2006 研究 exact subgrid flux、locality 与 multiscale-gradient expansion；Duchon--Robert 2000 以有符号三阶速度增量表达局部能量 defect：Eyink 1996，Eyink 2006 DOI，DR DOI。这些结果解释了三阶有符号传递为何自然，但不提供完整 stress 的有限确定性闭合。

Zambrano--Duraisamy 2026 在 homogeneous isotropic turbulence 下，以 quasi-normal、Markovian 与 eddy-damping 假设建立二点闭合模型：DOI。模型假设不能改写成一般 三维 Navier--Stokes 的确定性闭合定理。LMN 与 Fursikov moment chain 同样提供逐阶耦合背景，但它们是 ensemble/moment 理论，不是这里的有限 局部 heat 状态。

两轮限定式检索没有找到与式 (3.3) 完全相同的 third heat-cumulant s -PDE，也没有找到有限局部 heat-moment state 的普适最小性或 no-go 定理。这只是有边界的 negative finding，不能写成不存在、首次、新颖性或 优先权证明。

09 / CANONICAL REPORT

结果价值与下一步

我对 Ro.73V 的判断是：它是一项严肃、可复核的结构性推进，但现在还不是一条解决三维全局正则性的核心先验估计，也不足以单独支撑高水平纯数学期刊 所要求的主定理。

它的实际价值有三层。

1. **方程价值** Ro.73U 的“缺少奇次信息”现在被替换成一个精确对象 χ_s ，并有完整 heat 尺度生成律和 tensor heat-plane 接口。
2. **排错价值** Germano 账本和两个有限见证排除了“只加速度 κ_s 就能写对完整 stress 方程”以及“压力行可被同阶、 s -一致地吞进选定 cumulant 系数”这两条具体捷径。
3. **路线价值** trace 投影严格消掉 R_{ii} ，把下一步压缩为一个 更具体的问题：能否在不预先假设 $L_t^4 L_x^6$ 的条件下，用 heat carré-du-champ、尺度积分或物理时间抵消支付 $-\tau_s : \nabla v_s$ 。

下一阶段我会先沿 trace 方程工作，而不是继续机械地添加张量分量：

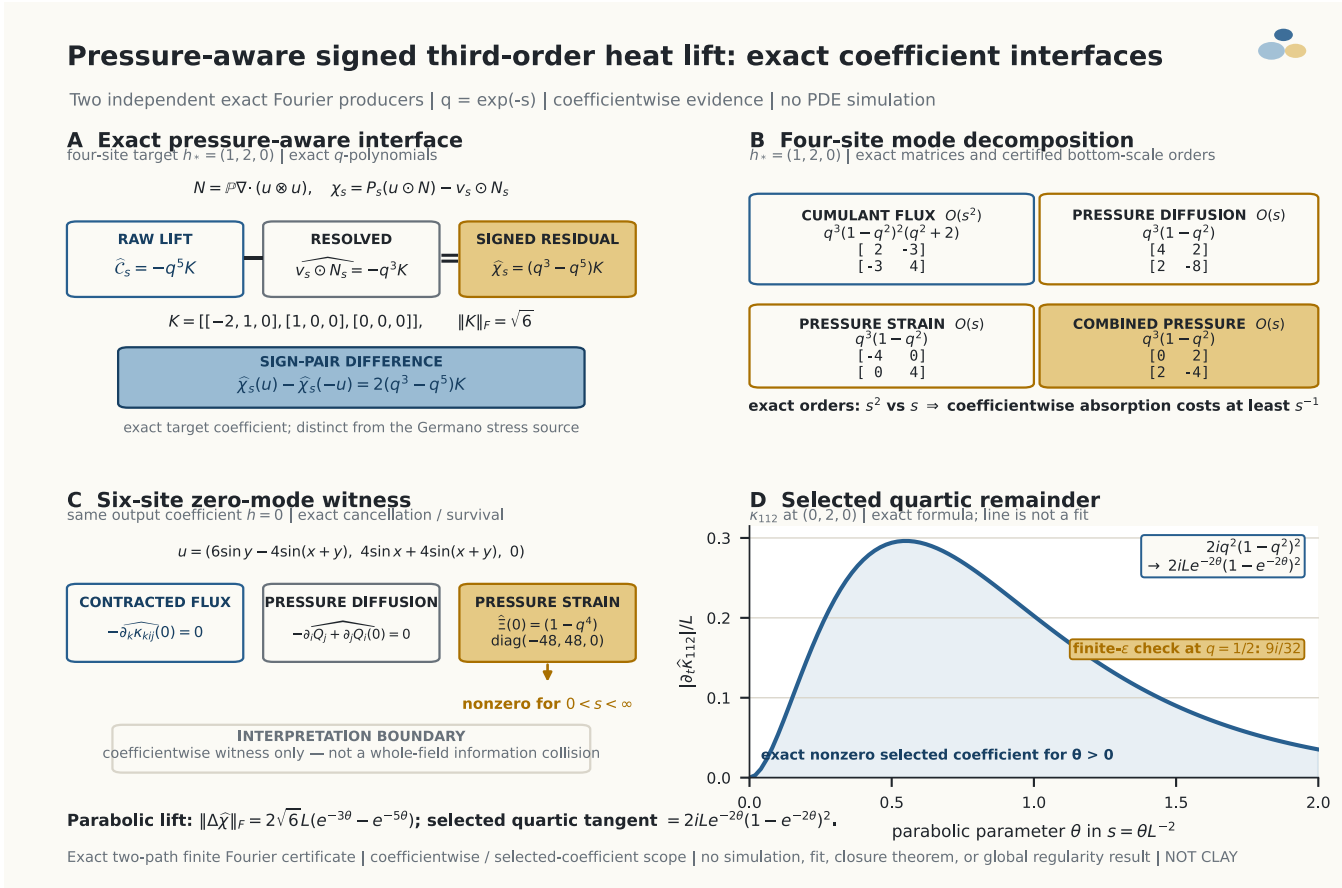
1. 为 $-\tau_s : \nabla v_s$ 推导带尺度权重的精确积分表示，分离散度项、carré-du-champ 项与真正的 signed remainder，再检查它能否与 $-\nu D_{ii,s}$ 、 $\nu \partial_s \tau_s$ 或 Stokes smoothing 在 (t, s) 积分后形成可支付的组合；
2. 只接受不以 $L_t^4 L_x^6$ 为前提的能量类估计作为实质推进，并检查 $s \downarrow 0$ 的一致性与光滑近似传递；若候选不等式失败，就构造 精确 Fourier 反例并记录失败边界。

这条路线的真正门槛不是再写一个高阶恒等式，而是从能量类获得新的、非循环的符号控制。这个门槛目前仍未跨过。

现阶段准确的 release ledger 是：

problemFreeze=COMPLETE
parentAnalyticDerivation=COMPLETE
independentAnalyticAudit=PASS
primaryLiteratureAudit=BOUNDED_COMPLETE
pressureAwareSignedHeatLift=INTERNAL_EXACT_AUDITED
signedCrossCovarianceScalePDE=INTERNAL_EXACT_AUDITED
tensorHeatPlaneOddSlot=INTERNAL_EXACT_AUDITED
germanoStressEquation=VERIFIED_CLASSICAL_INDEX_AUDITED
conditionalKappaCriticalRow=INTERNAL_CONDITIONAL_AUDITED
conditionalPressureVelocityCriticalRow=INTERNAL_CONDITIONAL_AUDITED
scalarTraceEquation=INTERNAL_EXACT_AUDITED
conditionalScalarFluxRow=INTERNAL_CONDITIONAL_AUDITED
pressureStrainCriticalRow=OPEN
signedProductionEnergyControl=OPEN
rawAndCompressedThreeToFour=INTERNAL_EXACT_AUDITED
bottomScaleOrderSeparation=INTERNAL_EXACT_AUDITED
fourSiteCoefficientOrderSeparation=INTERNAL_EXACT_FINITE_SEALED
sixSiteSameOutputPressureWitness=INTERNAL_EXACT_FINITE_SEALED
selectedQuarticNextLevelRemainder=INTERNAL_EXACT_FINITE_SEALED
formalFiniteCertificate=PASS
formalFiniteCertificateChecks=66
analyticSourceCommit=25636c886f1ee2449418b5548b42f9f0fa269b47
certificateSourceCommit=7c445c522a241bdc8b867b6fce0f0fed9b82e97d
finitePackageCommit=b34d91ea96c257b943f11d134e8024138e5f3cb0
finalSeal=TRUE
formalFigurePackage=PASS
formalFigureChecks=147
formalFigureRows=158
figureSourceCommit=f94915332ff405ae723711e8041acc2af07e896b
figurePackageCommit=ae679d5afa5f3cfacfe79c4d7b8a462baca2c195
publicReleaseTransaction=PENDING
signedLiftInformationTheoreticMinimality=NOT_ESTABLISHED
signedLiftComponentwiseMinimality=NOT_ESTABLISHED
signedLiftUniqueness=NOT_ESTABLISHED
fullThirdCumulantStateNonAutonomy=NOT_ESTABLISHED
fourthOrderNonClosure=NOT_ESTABLISHED
finiteMomentHierarchyNoGo=NOT_ESTABLISHED
ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX
dgxUsed=FALSE
navierStokesSimulation=NOT_RUN
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN
clayConclusion=OPEN
noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN
NOT_CLAY

有符号三阶界面、压力分量与精确的下一层余项



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

附图只展示解析恒等式与有限精确稀疏 Fourier 复算。四站点和六站点场都是光滑三角多项式；它们不是 Navier--Stokes 仿真、奇性、近奇性或爆破解。

经典不等式、本地综合和开放问题分别列示

```
pressureAwareSignedHeatLift=INTERNAL_EXACT_AUDITED;  
signedCrossCovarianceScalePDE=INTERNAL_EXACT_AUDITED;  
quadraticTensorOddSlotRecovered=INTERNAL_EXACT_AUDITED;  
germanoStressEquation=VERIFIED_CLASSICAL_INDEX_AUDITED;  
selectedQuarticNextLevelRemainder=INTERNAL_EXACT_FINITE_SEALED  
  
finiteWitnessIsSimulation=FALSE; navierStokesSimulation=NOT_RUN; ordinaryTranslationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX;  
dgxUsed=FALSE; formalFiniteCertificate=PASS; formalFiniteCertificateChecks=66;  
coefficientwisePressureNonRecovery=INTERNAL_EXACT_FINITE_SEALED; formalFigurePackage=PASS;  
formalFigureChecks=147; formalFigureRows=158  
  
pressureStrainCriticalRow=OPEN; signedLiftInformationTheoreticMinimality=NOT_ESTABLISHED;  
fourthOrderNonClosure=NOT_ESTABLISHED; finiteMomentHierarchyNoGo=NOT_ESTABLISHED;  
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN
```

压缩提升 χ_s 精确填入二次张量切向量的有符号三次槽；透明的 Germano 分解还需要速度三阶累积量、压力-速度、压力-应变与梯度协方差。已证临界行假设经典范数，压力-应变的无导数临界行仍然开放。有限证书只支持选定 Fourier 系数的压力项不可吸收和一个非零四次下一层余项；它不证明整个 κ 场碰撞、三阶提升最小、四阶不闭合或任意有限层级不可能闭合。NOT CLAY。

证明、文献、有限证书和附图入口

[analytic derivation](#) · [primary literature audit](#) · [finite exact package](#)

[figure source audit](#) · [figure source re-audit](#)

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [138-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)